

✓ الحل النموذجي — الفرض الأول — الفصل الثاني (تنسيق بكالوريا)

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: ساعتان

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2027

السؤال (1)

1 نقطة

عند $+\infty$: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 - e^{x-2}) = 1 - \lim_{x \rightarrow +\infty} e^{x-2} = 1 - \infty = -\infty$ إذن $f \rightarrow -\infty$.

عند $-\infty$:

- نضع $X = x - 2$ إذن $x \rightarrow -\infty \Leftrightarrow X \rightarrow -\infty$

- $f(x) = 1 - e^{x-2} = 1 - e^{X-2} = e^{-2} \cdot e^X = e^{-2} \cdot (1 + X) = e^{-2} + e^{-2}X = e^{-2} + e^{-2}(x-2) = e^{-2} + e^{-2}x - 2e^{-2} = e^{-2}x - e^{-2}$

- $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{X \rightarrow -\infty} (e^{-2}X - e^{-2}) = -\infty$ (الأسية تتفوق)

- إذن $f(x) \rightarrow -\infty$

السؤال (2)

1 نقطة

الاشتقاق:

$$f'(x) = \frac{d}{dx} (1 - e^{x-2}) = 0 - e^{x-2} = -e^{x-2}$$

الإشارة:

- $e^{x-2} > 0$ دائمًا

- $f'(x) = -e^{x-2} < 0 \Leftrightarrow x \in \mathbb{R}$

- f' على $(-\infty, 0)$ على $f' > 0$ على $(0, +\infty)$

السؤال (3)

1 نقطة

جدول التغيرات:

- f تناقص على $(-\infty, 0]$ ، تزايد على $[0, +\infty)$

- القيمة الصغرى: $f(0) = 1 - e^{-2} \approx 0.135$

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

- $f(1) = 1 - e^{1-2} = 1 - e^{-1} = 1 - \frac{1}{e}$

- $f'(1) = -e^{1-2} = -e^{-1} = -\frac{1}{e}$

المماس: $y = \frac{1}{e}(1-x)$ أي $y = \frac{x-1}{e}$

السؤال (5)

1 نقطة

الحل:

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^{x-2} = 0 \Leftrightarrow e^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

بما أن $e^{x-2} > 0$ دائمًا، $f(x) = 0 \Leftrightarrow 1 - e^{x-2} = 0 \Leftrightarrow e^{x-2} = 1 \Leftrightarrow x = 2$

النتيجة: حل وحيد $\alpha = 2$

1 نقطة

السؤال (1)

التحويل:

نضع $e^X = X$ ($0 < X$):

$$3 = X \text{ أو } 2 = X \Rightarrow 0 = (3 - X)(2 - X) \Rightarrow 0 = 6 + 5X - X^2$$

الحلول:

$$\ln 3 = x \text{ أو } \ln 2 = x -$$

1.5 نقطة

السؤال (2)

شروط الوجود:

$$1 - x < 0 \Rightarrow 0 < 1 + x -$$

$$2 < x \Rightarrow 0 < 2 - x -$$

$$2 < x \text{ إذن } -$$

الحل:

$$6 = (2 - x)(1 + x) \iff \ln 6 = [(2 - x)(1 + \ln](x$$

$$0 = 8 - x - x^2 \iff 6 = 2 - x - x^2$$

$$\frac{\sqrt{33} \pm 1}{2} = x, 33 = 32 + 1 = \Delta$$

$$\checkmark 37,3 \approx \frac{\sqrt{33}+1}{2} = x \text{ نختار } 2 < x$$

(الحل الآخر $2 - \approx \frac{\sqrt{33}-1}{2} \approx 37,2$ مرفوض)

1 نقطة

السؤال (3)

التحويل:

نضع $\ln x = Y$ ($\mathbb{R} \ni Y$):

$$3 = Y \text{ أو } 1 = Y \Rightarrow 0 = (3 - Y)(1 - Y) \Rightarrow 0 = 3 + 4Y - Y^2$$

الحلول:

$$e = x \Rightarrow 1 = \ln x -$$

$$^3e = x \Rightarrow 3 = \ln x -$$

السؤال (4)

التحويل:

نضع $e^X = X$ ($0 < X$):

$$0 = 1 + 3X - {}^2X \iff 3 = \frac{1}{X} + X$$

الجدور:

$$\frac{\sqrt{5} \pm 3}{2} = X, \Delta = 9 - 4 = 5$$

كلاهما موجب، إذن:

$$\left(\frac{\sqrt{5}+3}{2}\right) \ln = {}_1x -$$

$$\left(\frac{\sqrt{5}-3}{2}\right) \ln = {}_2x -$$

السؤال (5)

الحساب:

$$\ln 3 = \left(\frac{24}{8}\right) \ln = \left(\frac{4 \cdot 6}{8}\right) \ln = \ln 8 - \ln 4 + \ln 6$$

النتيجة: $\ln 3$.

1 نقطة

0.5 نقطة

السؤال (1)

1.5 نقطة

(أ) الطبيعة الهندسية:

$${}^2e = \frac{({}^{n+1})^2e}{2^ne} = \frac{{}^{n+1}u}{2^nu}$$

إذن $({}^nu)$ متتالية هندسية أساسها ${}^2e = q$.

(ب) الحدود:

$$1 = {}^0e = {}^0u -$$

$$39,7 \approx {}^2e = {}^1u -$$

$$6,54 \approx {}^4e = {}^2u -$$

السؤال (2)

1 نقطة

مجموع المتتالية الهندسية:

$$\frac{e^{(n+1)^2} - 1}{e^2 - 1} = \frac{({}^{n+1})^2e - 1}{2^e - 1} = \frac{{}^{n+1}({}^2e) - 1}{2^e - 1} = \frac{{}^{n+1}q - 1}{q - 1} \cdot {}^0u = {}^nS$$

(نستعمل $1 - {}^2e = 2^e - 1$ لتبسيط الإشارة.)

السؤال (3)

0.75 نقطة

النهاية:

$$({}^{n+1})^2e \rightarrow +\infty \text{ (الأسية تتفوق)}$$

$$- \text{ إذن } {}^nS \rightarrow +\infty$$

النتيجة: $+\infty = \lim_{n \rightarrow \infty} S$ (المجموع متشعب).

السؤال (4)

1 نقطة

الحساب:

$$2n = {}^{2n}\ln e = {}^n\ln u = {}^nv$$

النتيجة: $2n = {}^nv$, إذن $({}^nv)$ متتالية حسابية أساسها $r = {}^{n+1}v - {}^nv = 2$ و حدّها الأول ${}^0v = 0$.

السؤال (5)

0.75 نقطة

مجموع المتتالية الحسابية:

$$(1 + n(n = \frac{(0 + 2n)(n + 1)}{2} = \frac{({}^nv_0 + v)(n + 1)}{2} = {}^kv \sum_{k=0}^n$$

النتيجة: $(1 + n(n = {}^kv \sum_{k=0}^n$

0.75 نقطة

السؤال (1)

الحساب:

$$\frac{e^2 - 1}{2} = \frac{{}_0e^2 - e}{2} = \frac{1}{2} \left[\frac{2x}{2} e \right]_0^1 = e^{2x} dx \int_0^1$$

النتيجة: $\frac{e^2 - 1}{2}$.

1.25 نقطة

السؤال (2)

التكامل بالتجزئة:

$$x e = 'v, x = u -$$

$$x e = v, 1 = 'u -$$

$$1 = (1 - e) - (0 - e) = e^x dx \int_0^1 - \frac{1}{0} [x e] = x e^x dx \int_0^1$$

النتيجة: 1.

1.5 نقطة

السؤال (3)

التكامل بالتجزئة (مرة 1):

$$x e = 'v, x^2 = u -$$

$$x e^x dx \int 2 - x x^2 e = 2 x e^x dx \int - x x^2 e = x^2 e^x dx \int -$$

استعمال النتيجة السابقة:

$$2 - e = 1 \cdot 2 - 0 - e = x e^x dx \int_0^1 2 - \frac{1}{0} [x^2 e] = x^2 e^x dx \int_0^1$$

النتيجة: $2 - e \approx 0.718$.

1 نقطة

السؤال (4)

تغيير المتغير:

$$e^x dx = du, x e + 1 = u -$$

$$2 = u : 0 = x -$$

$$3 = 2 + 1 = u : \ln 2 = x -$$

$$\frac{3}{2} \ln = \ln 2 - \ln 3 = \frac{3}{2} [\ln u] = du \frac{1}{u^2} \int^3 = dx \frac{x e}{x e + 1} \int^{\ln 2}$$

النتيجة: $\frac{3}{2} \ln$.

السؤال (5)

0.5 نقطة

تغيير المتغير:

$$2x \, dx = du, \quad x = u$$

$$\frac{du}{2} = x \, dx$$

$$0 = u : 0 = x$$

$$1 = u : 1 = x$$

$$\frac{e-1}{2e} = (1-e-1) \frac{1}{2} = \frac{0}{1} [e^u] \frac{1}{2} = e^u du \int_1^0 \frac{1}{2} = e^u du_0^{1-} \int \frac{1}{2} = x e^{2x} dx_0^1 \int$$

النتيجة: $\frac{e-1}{2e}$